

AGENEWTECH

M3281V

智能模块产品规格书_V2.3



无锡宇宁科技集团股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司无锡总部，联系方式如下：

无锡宇宁科技集团股份有限公司（简称宇宁科技）

无锡市惠山区行知路35号慧谷创业园C区52号 邮编：214174

电话：+86 0510 8235 0372 邮箱：Asupport@agenewtech.com

前言

无锡宇宁科技集团股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，无锡宇宁科技集团股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，无锡宇宁科技集团股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

无锡宇宁科技集团股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则无锡宇宁科技集团股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，无锡宇宁科技集团股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非无锡宇宁科技集团股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经无锡宇宁科技集团股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，无锡宇宁科技集团股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于无锡宇宁科技集团股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©无锡宇宁科技集团股份有限公司 2026，保留一切权利。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2025-03-25	吴丹怡	文档创建
1.0	2025-03-27	吴丹怡	受控
2.0	2025-12-18	吴丹怡	禁用WIFI和蓝牙功能
2.1	2025-12-22	吴丹怡	更新内存容量
2.2	2026-02-09	吴丹怡	更新公司名称
2.3	2026-04-21	吴丹怡	修改模组厚度信息

M3281V

智能算力模块



M3281V 是宇宁科技推出的基于联发科 MT8893 八核 4nm 处理器 (1×ARM Cortex-X4@3.25GHz + 3×ARM Cortex-X4@2.85GHz + 4×ARM Cortex-A720@2.0GHz) 的智能算力模块, 内置 ARM Immortalis-G720 GPU 和第七代 APU 790, 搭载 Android 15 操作系统。其性能强大、具有霓虹引擎处理、2D/3D 图形加速处理能力, 完全满足客户在工业和消费类应用中对高速率和高算力功能的需求。

M3281V 拥有音视频输入输出接口和丰富的GPIO接口, 涵盖LCM液晶显示模组、触控屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI、PCIe等。它还支持各种音频和视频编解码器。主屏最高支持 WQHD (1600×3680)@180fps 或 4K (2160×3840)@144fps。AI 算力突破 48 TOPS。

M3281V 是贴片式模块, 共有544个引脚, 全部都为LGA引脚, 尺寸为 42mm×46mm×2.6mm, 可通过焊盘内嵌于各类 M2M产品应用中, 使其广泛应用于广泛应用于视频会议、直播、游戏、边缘计算、机器人技术、无人机、增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 等终端产品和行业。



主要优势

- ✓ 内置 AI 单元, 支持 48T 算力
- ✓ 支持 Android 15
- ✓ 支持多种音频和视频编解码器
- ✓ 主屏最高支持 WQHD (1600×3680)@180fps 或 4K (2160×3840)@144fps
- ✓ 支持 DP1.4 接口
- ✓ 支持 8K@30fps 视频的录制和播放;
- ✓ 拥有音频、视频输入输出接口和丰富的GPIO接口



1×ARM Cortex-X4@3.25GHz +
3×ARM Cortex-X4@2.85GHz +
4×ARM Cortex-A720@2.0GHz
64位处理器 (八核)



支持 Android 15



48 TOPS



多媒体处理引擎

AI	M3281V
区域/运营商	中国
操作系统	Android 15
存储	128GB UFS + 16GB LPDDR5X
模块尺寸(mm)	42 × 46 × 2.8
封装	LGA
温度范围	
工作温度	工作温度范围：-20 °C ~ + 80 °C 存储温度范围：-40 °C ~ + 90 °C
认证	
强制认证	待定
其他认证	待定
突出特性	
AI	48 TOPS
视频编码	8K@30fps
视频解码	8K@60fps
USB 固件升级	•
OTA 固件升级	•
电气特性	
工作电压	3.4~4.5 V, 典型值3.8 V
功耗 (典型值)	200μA @ 关机; 典型值 5.5mA @ 睡眠模式
接口	
显示屏	2 × 4-lane MIPI DSI, 最高支持 WQHD (1600×3680)@180fps 或 4K (2160×3840)@144fps
摄像头	6 × 4-lane MIPI CSI, 单摄最高支持 320MP@non-zero模式或者 108MP@30fps 支持三摄 (36MP + 36MP + 36MP)@30fps
触摸屏	电容式触摸屏, I2C 控制
音频	Lineout 接口 (需外接音频功放) × 1, 耳机×1, 模拟MIC×6, 数字MIC×6
USB	USB2.0 × 2, USB 3.1 Gen2 × 1
UART	× 2
SD Card	× 1, 支持 SD3.0, 支持 4 位 SDIO
ADC	× 6, 通用 ADC 接口
I2C	× 17, 用于TP, 摄像头, 传感器等
SPI	× 4
PWM	× 1
马达驱动	× 1
I2S	× 2
PWRKEY	内部上拉至VBAT
GPIO	× 20